# Funções de Variáveis Aleatórias

ESTAT0075 – Probabilidade III

Prof. Dr. Sadraque E. F. Lucena

sadraquelucena@academico.ufs.br

http://sadraquelucena.github.io/Prob3

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE

# Por que transformar Variáveis Aleatórias?

## 1. Inferência Estatística

- Na prática, coletamos uma amostra: $X_1, X_2, \ldots, X_n$.
- A partir dela, calculamos a média amostral: $\overline{X} = \frac{\sum X_i}{n}$.
- O estimador $\overline{X}$ é uma **função de variáveis aleatórias**. Se não soubermos encontrar a distribuição de probabilidade dessa função, testes de hipótese e intervalos de confiança simplesmente não existem.

# Por que transformar Variáveis Aleatórias?

## 2. Distribuições Clássicas

- As distribuições Qui-Quadrado, t de Student e F de Snedecor (base da regressão e da ANOVA) são construídas a partir de **transformações da distribuição Normal**.

## 3. Simulação Computacional

- Os processadores só sabem gerar números de uma única distribuição: a **Uniforme(0,1)**.
- **R** ou **Python** geram dados de outras distribuições usando transformações sobre essa Uniforme para gerar a distribuição que desejarmos.

# Transformações de Variáveis Aleatórias

- Se $X$ é uma variável aleatória, qualquer função ou transformação $h : X \to \mathbb{R}$ também será uma variável aleatória.
- **Problema:** A partir do conhecimento de $X$ (sua densidade ou probabilidade), como obter o comportamento probabilístico de $Y = h(X)$?

**Generalização para Vetores:**

- Podemos ter uma família de funções atuando sobre um vetor aleatório $\underset{\sim}{X} = (X_1, \ldots, X_m)$ para produzir um novo vetor $\underset{\sim}{Y} = (Y_1, \ldots, Y_r)$.

# O Método Direto (ou Método da FDA)

- Para obter a distribuição de uma transformação, uma técnica muito intuitiva e geral é o chamado **Método Direto** (ou Método da Função de Distribuição Acumulada - FDA).
- Ele consiste em operações algébricas simples baseadas na própria definição de probabilidade:

$$F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(h(X) \leq y)$$

- A partir daí, manipulamos a desigualdade $h(X) \leq y$ para isolar $X$ e calcularmos a probabilidade usando a distribuição que já conhecemos de $X$.

# O Método Direto: Caso Discreto

- Sejam $X_1$ e $X_2$ duas variáveis discretas com função de probabilidade conjunta $p(x_1, x_2)$ e defina $Y = h(X_1, X_2)$.
- A variável $Y$ também será discreta. Sua função de probabilidade é dada por:

$$p(Y = y) = P(h(X_1, X_2) = y) = \sum_{(x_1,x_2)\in A_y} p(x_1, x_2)$$

Onde $A_y = \{(x_1, x_2) : h(x_1, x_2) = y\}$.

- Ou seja, para cada $y$ fixado, somamos as probabilidades de todos os pares $(x_1, x_2)$ que, aplicados na função $h$, resultam no exato valor $y$.

# Procedimento do Método Direto (Caso Discreto)

Sejam $X_1$ e $X_2$ variáveis discretas com função de probabilidade conjunta $p(x_1, x_2)$. Para obter a distribuição de $Y = h(X_1, X_2)$, proceda da seguinte forma:

# Exemplo 7.1

A função de probabilidade conjunta de $X$ e $Y$ é dada na tabela abaixo:

| $X \setminus Y$ | **0** | **1** | **2** |
|---|---|---|---|
| **0** | 1/4 | 1/8 | 1/8 |
| **1** | 1/4 | 0 | 1/4 |

Obtenha a função de probabilidade de $U = X + Y$ e de $V = X - Y$, bem como a conjunta de $U$ e $V$.

# O Método Direto: Caso Contínuo

- No caso contínuo, obtemos a distribuição de $Y$ via função de distribuição acumulada (FDA). Seguimos então seguintes passos:

1. Obtemos a FDA reescrevendo o evento em termos de $X_1$ e $X_2$:

$$F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(h(X_1, X_2) \leq y)$$

2. Determinamos a região de integração $B_y = \{(x_1, x_2) : h(x_1, x_2) \leq y\}$ e calculamos

$$F_Y(y) = \iint_{B_y} f_{X_1,X_2}(x_1, x_2) dx_1 dx_2$$

# O Método Direto: Caso Contínuo

3. Derivamos a FDA para achar a densidade:

$$f_Y(y) = \frac{d}{dy} F_Y(y)$$

**Observação importante:**

- Em alguns casos, a integral pode ser escrita como:

$$F_Y(y) = \int_{-\infty}^{y} g(w)dw$$

Nesse caso, a função $g(y)$ obtida diretamente já é a densidade de $Y$.

# Exemplo 7.2

Seja $X$ uma variável aleatória contínua com densidade $f(x) = \frac{1}{2}$, para $1 \leq x \leq 3$. Obtenha a função de distribuição acumulada (FDA) e a densidade da nova variável $Y = e^X$.

# Exemplo 7.3

Seja $X$ uma variável aleatória contínua com densidade $f(x) = \frac{1}{3} I_{[0,3]}(x)$. A partir dessa variável, uma nova variável é definida por:

$$Y = \begin{cases} 3, & \text{se } 2 < X \leq 3; \\ X, & \text{se } 0 \leq X \leq 2. \end{cases}$$

Determine a distribuição de $Y$.

- Note que a distribuição tem uma parte discreta e outra contínua.

# Exemplo 7.4

A função de densidade conjunta de $X$ e $Y$ é dada por:

$$f_{X,Y}(x, y) = e^{-(x+y)}, \qquad x > 0, y > 0$$

Determine a função de distribuição acumulada (FDA) da variável $Z = 2X + Y$.

# Fim